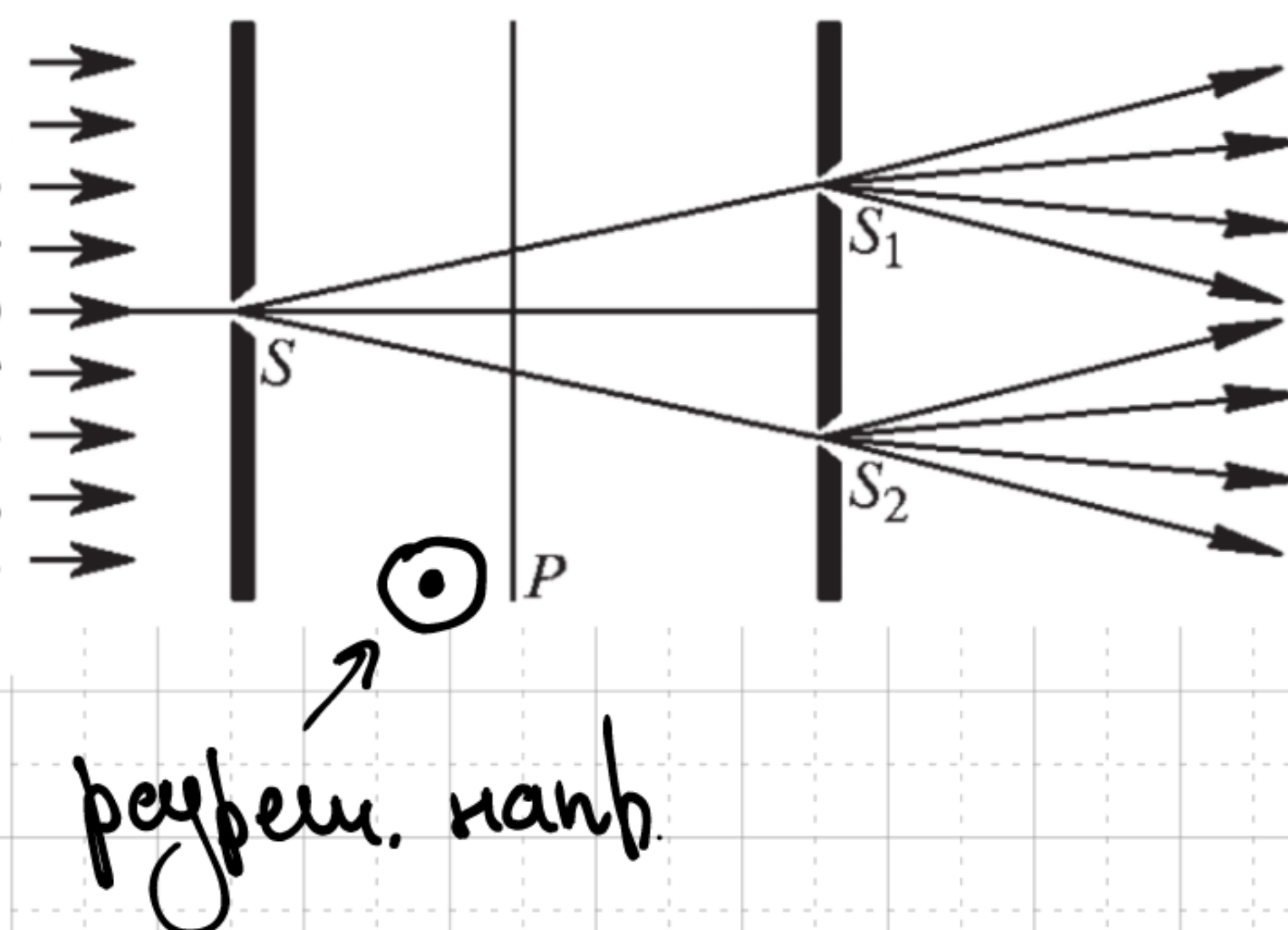


Удеев В.

26.04–02.05	13	Поляризация света. Элементы кристаллооптики	11.12 11.1 11.17	11.9 11.16 T10 11.54	T11 11.60 11.96 T12
-------------	----	--	------------------------	-------------------------------	------------------------------

§11.9.

11.9. В интерференционном опыте Юнга между щелью S и щелями S_1 и S_2 (рис. 551) введен поляроид P , главные оси которого параллельны или перпендикулярны к щелям S_1 и S_2 . Как изменится интерференционная картина на экране, если щели S_1 и S_2 прикрыть пластинками в полволны, ориентированными взаимно перпендикулярно друг к другу (параллельно и перпендикулярно к щелям)? Что произойдет, если поляроид P повернуть на 90° ? Какая картина будет наблюдаться, если убрать поляроид? Рассмотреть ту же задачу, если вместо пластинок в полволны используется пластинка в четверть волны. Щели S_1 и S_2 предполагаются узкими (порядка длины волны), а расстояние между ними большим по сравнению с их шириной.



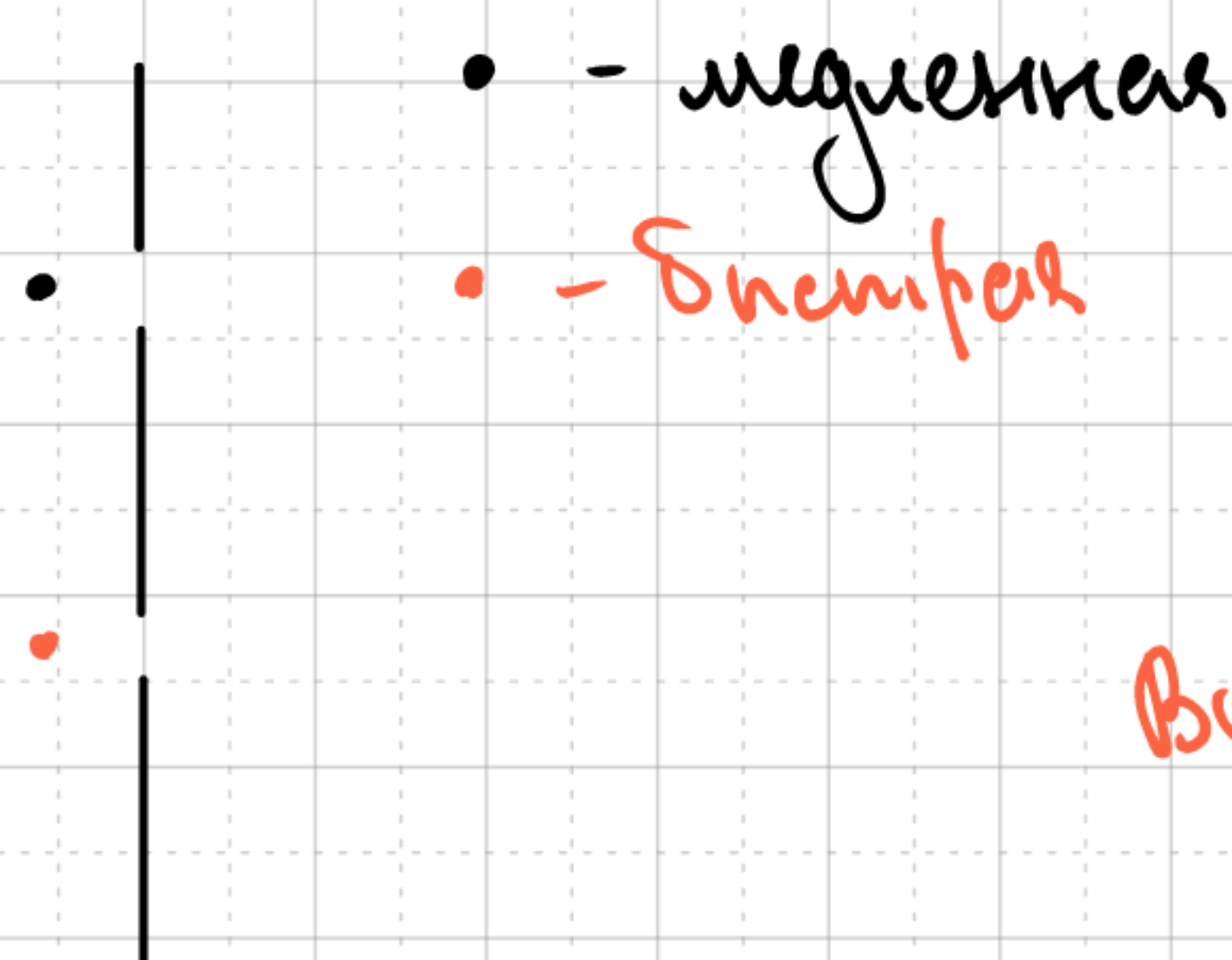
① $\frac{\lambda}{2}$

1. Если нет пластинок

$\Rightarrow$ обычная интерфер. картина

$$I = 2E_0^2 (1 + \cos(\kappa \Delta_{\text{геом}}))$$

2. Есть пластинки



$\rightarrow$ сдвиг фаз $\Delta\varphi = \pm \kappa \frac{\lambda}{2} = \pi$

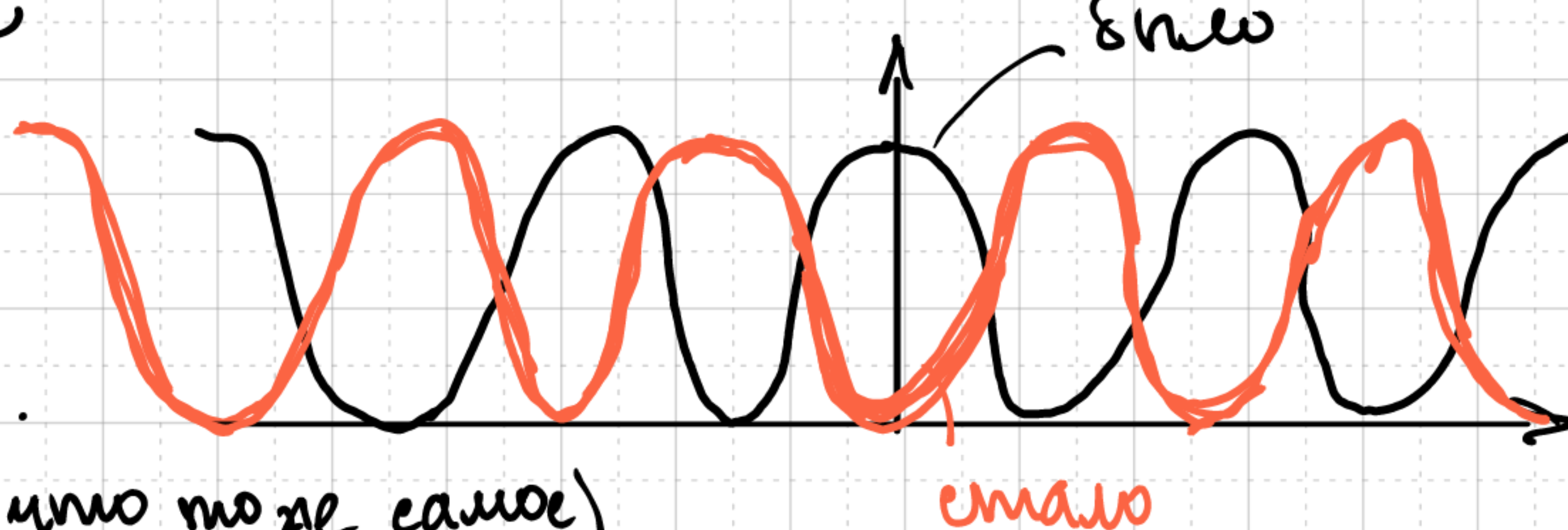
Выбор + или - зависит от ориентации. На картину не влияет.

$$I = 2E_0^2 (1 + \cos[\kappa(\Delta_{\text{геом}} \pm \frac{\lambda}{2})]) = 2E_0^2 [1 - \cos(\kappa \Delta_{\text{геом}})]$$

$\kappa \Delta_{\text{геом}} \pm \pi$

картина сдвигается на π .

(или $-\pi$, что тоже самое)



3. Полюарод повернут на $\frac{\pi}{2}$.

Это эквивалентно вращению пластинок на $\frac{\pi}{2}$ каждая $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ картина та же, что и во 2м пункте.

4. Если убрать полюарод.

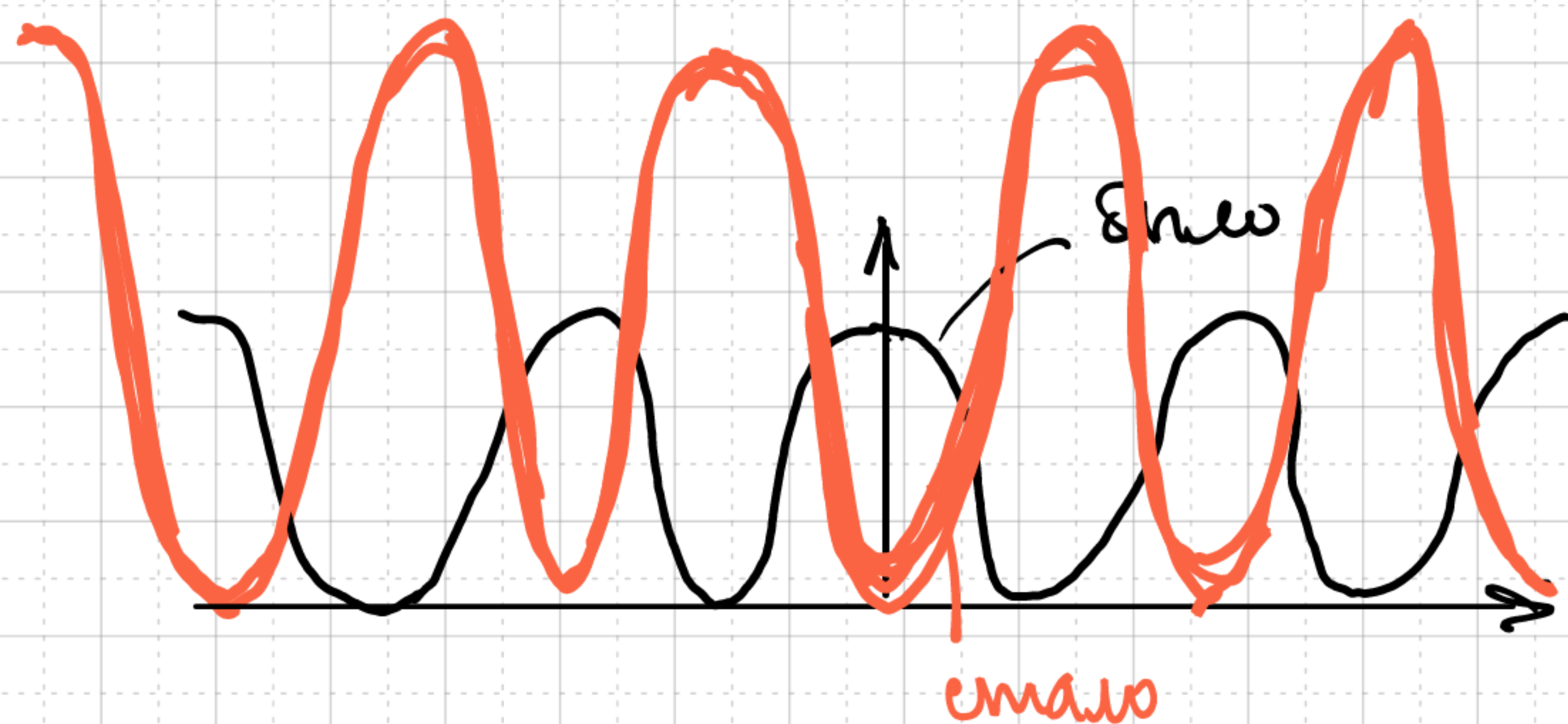
$\Rightarrow$ это эквивалентно сумме двух ситуаций: когда

есть пластины и полюарод не повернут + есть пластины

и полюарод повернут на $\frac{\pi}{2}$. И.ч. интерференции взаимно

⊥, но $I_2 = I_1 + I_2 = 2 \cdot 2E_0(1 - \cos(k\Delta_{\text{геом}}))$, яркость картины

ув. в 2 раза



② $\frac{\pi}{4}$

1. Если нет пластинок

$\Rightarrow$ брешная интерференц. картина

$$I = 2E_0^2(1 + \cos(k\Delta_{\text{геом}}))$$

2. Есть пластины



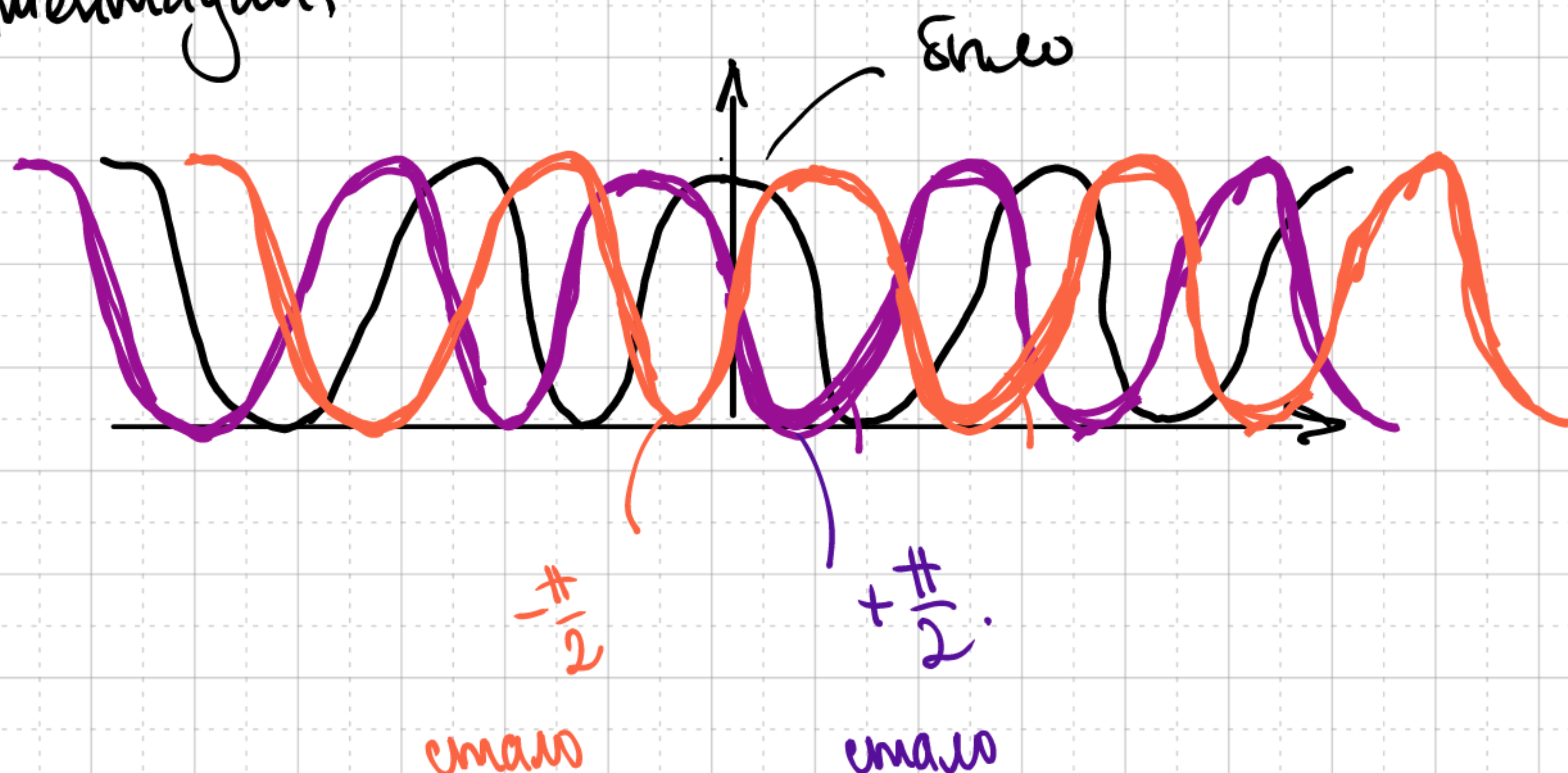
- - медленная
- - быстрая

$\Rightarrow$ разн. фаз $\Delta\varphi = \pm k \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$.

Вращ + или - зависит от ориентации.

$$I = 2E_0^2 \left(1 + \cos \left[\underbrace{k(\Delta_{\text{geom}} \pm \frac{\pi}{4})}_{k\Delta_{\text{geom}} \pm \frac{\pi}{2}} \right] \right) = 2E_0^2 [1 \mp \sin(k\Delta_{\text{geom}})]$$

картина сдвигается на $\frac{\pi}{2}$.
(или $-\frac{\pi}{2}$, зависит от ориентации)



3. Поворот polarization на $\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$ синхронный поворот пластинок на $\frac{\pi}{2}$.

$\Rightarrow$ картина сдвинется на $\frac{\pi}{2}$ отн. исходной, но уже в другую сторону

4. Убрати поворот $\Rightarrow$ учитываем обе составляющие ($\parallel$ и $\perp$)

$\Rightarrow$ сумма пунктов 3 и 4.

$$I = I_1 + I_2 = 2E_0^2 (1 + \cancel{\sin(k\Delta_{\text{geom}})}) + 2E_0^2 (1 - \cancel{\sin(k\Delta_{\text{geom}})}) = 4E_0^2, \text{ равном. яркости.}$$

Ответ:

11.9. При введении пластинки в полволны интерференционные полосы смещаются на половину ширины полосы; при повороте поляроида на 90° они смещаются в противоположную сторону на половину ширины полосы относительно начального положения; если убрать поляризатор, то положение интерференционных полос не изменится, но интенсивность их возрастет вдвое. При введении пластинки в четверть длины волны происходит смещение полос на четверть ширины полосы; если в этом случае убрать поляризаторы, то интерференционные полосы пропадут.

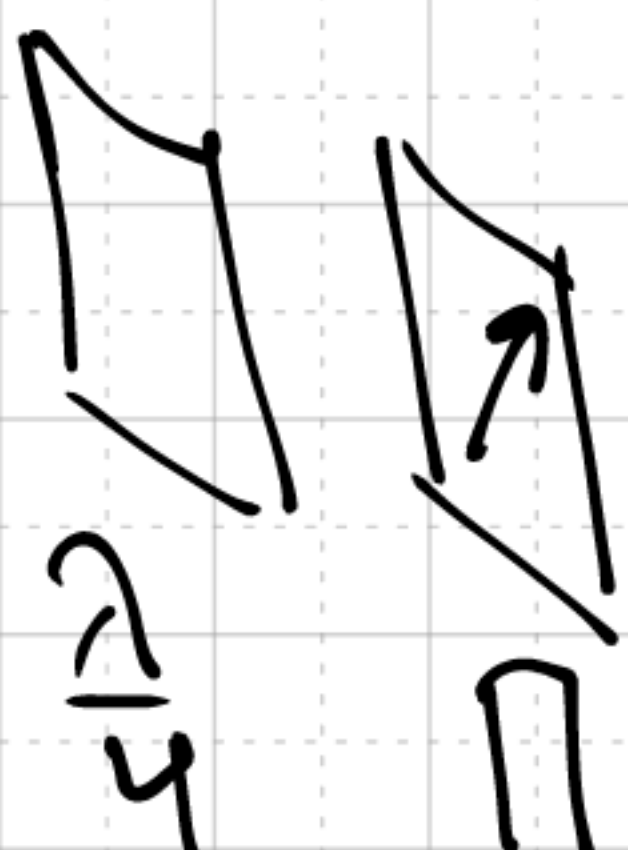
§11.16

11.16. Смесь света, поляризованного по кругу, и естественного рассматривается через кристаллическую пластинку в четверть волны и николю. При вращении николя вокруг оси светового пучка найдено, что максимальная интенсивность света, прошедшего через систему, в $m = 3$ раза превосходит минимальную интенсивность. Найти отношение интенсивности света $\mathcal{I}_k$, поляризованного по кругу, к интенсивности естественного света $\mathcal{I}_e$.

Дано: $m=3$
 $\frac{\mathcal{I}_k}{\mathcal{I}_e} = ?$

Решение: Николю $\Leftrightarrow$ кристаллическая пластинка (в четверть волны)

Если свет, поляризованный по кругу, проходит через пластинку $\frac{\lambda}{4}$, то он выходит с линейной поляризацией. На естественный свет пластинка $\frac{\lambda}{4}$ не влияет из-за хаотичности фаз.



Если свет, поляризованный по кругу, проходит через пластинку $\frac{\lambda}{4}$, то он выходит с линейной поляризацией. На естественный свет пластинка $\frac{\lambda}{4}$ не влияет из-за хаотичности фаз.

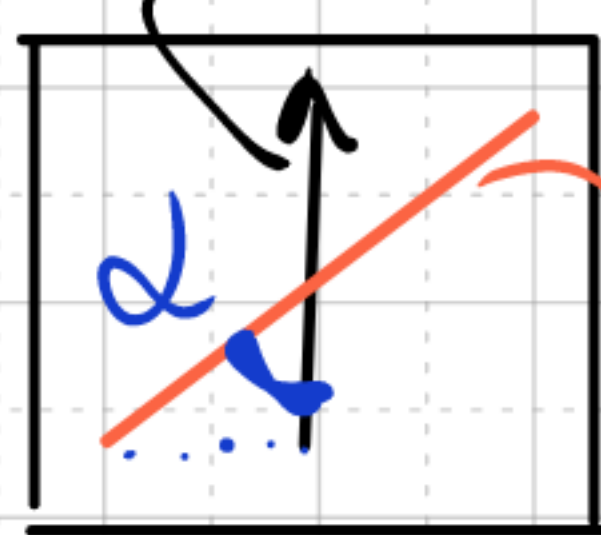
$$I_{\text{ит}} = I_{\text{кр}} + I_e$$

$$I_{\text{ит}} = I_{\text{кр}} \cdot \cos^2 \alpha + \frac{I_e}{2}$$

$$\rightarrow I_{\text{max}} = I_{\text{кр}} + \frac{I_e}{2}$$

$$I_{\text{min}} = \frac{I_e}{2}$$

разб. на 1/2



на-ть поляри.

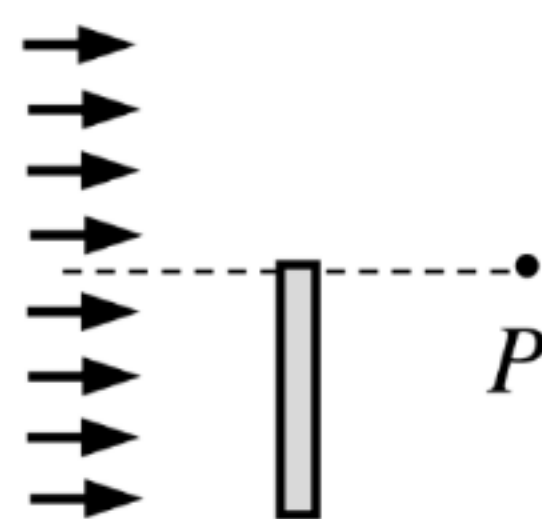
$I_{\text{кр}}$ после пр.-ки $\frac{\lambda}{4}$

$$\text{for } y_{\text{ср.}} \quad \frac{y_{\text{max}}}{y_{\text{min}}} = m = \frac{y_{\text{ср.}} + \frac{y_{\text{ср.}}}{2}}{\frac{y_{\text{ср.}}}{2}} = 1 + 2 \frac{y_{\text{ср.}}}{y_{\text{ср.}}} = 3 \Rightarrow \frac{y_{\text{ср.}}}{y_{\text{ср.}}} = 1$$

Ответ: 1.

T10

T10. Плоская волна круговой поляризации (длина волны λ) падает на полубесконечный экран, изготовленный из поляроида с показателем преломления для разрешенного направления n ($n - 1 \ll 1$) и толщиной $a = \lambda/[4(n-1)]$. Найти отношение полуосей эллипса поляризации света в точке наблюдения P .



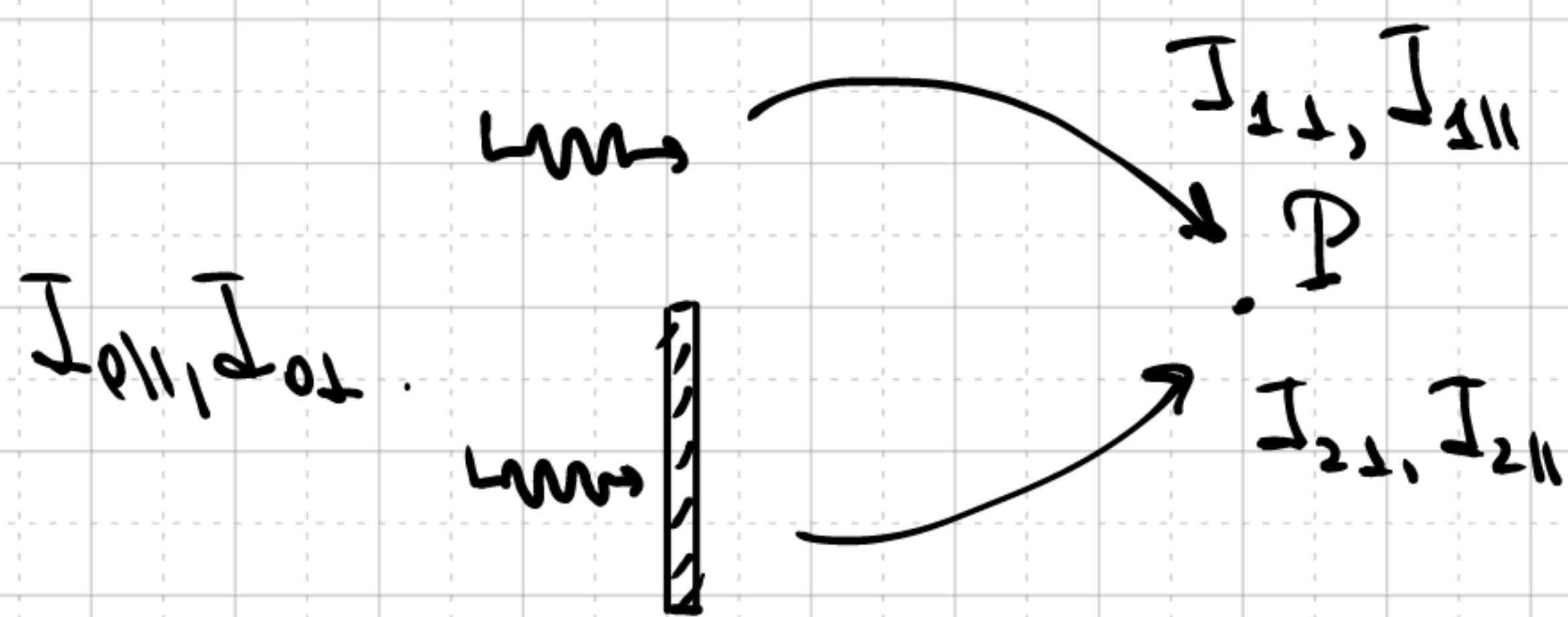
Разбиваем падающую волну E на две волны с фазой $\pm$ поворачивая:

$E_{\perp}$ и $E_{\parallel}$.

$E_{\parallel}$ проходит через поляризатор, $E_{\perp}$ - нет.

В точку P приходит 3 волны: $\perp$ от верхней части, $\parallel$ от верхней части, $\parallel$ от нижней части.

$E_{\perp}$ и $E_{\parallel}$ приходят со сдвигом по фазе $\Delta\varphi = k \cdot a(n-1) = \frac{\pi}{2}$.



$$I_{0\perp} = I_{0\parallel} = \frac{I_0}{2}$$

$\perp$ - просто дифр. на краю экрана:

$$I_{\perp} = \frac{I_{0\perp}}{4} = \frac{I_0}{8}$$

|| - поляризация проходит, но $E_{0||}^{\text{верх}} \downarrow$ и $E_{0||}^{\text{ниж}} \uparrow$ приходят с разностью фаз $\frac{\pi}{2}$. $E_{||} = \frac{E_{0||}}{2} + \frac{E_{0||}}{2} e^{i\frac{\pi}{2}} = \frac{E_{0||}}{2} + i \frac{E_{0||}}{2}$, $I_{||} = \frac{E_{0||}^2}{4} + \frac{E_{0||}^2}{4} = \frac{I_{0||}}{4} \cdot 2 = \frac{I_{0||}}{2} = \frac{I_0}{4}$.

$E_{\perp}$ и $E_{||}^{\text{ниж}}$ вместе дают полную поляризацию + оставшаяся лин. поляризация у $E_{||}^{\text{верх}}$.

$$I_{\text{max}} = \frac{I_0}{4} + \frac{I_0}{8} = \frac{3}{8} I_0$$

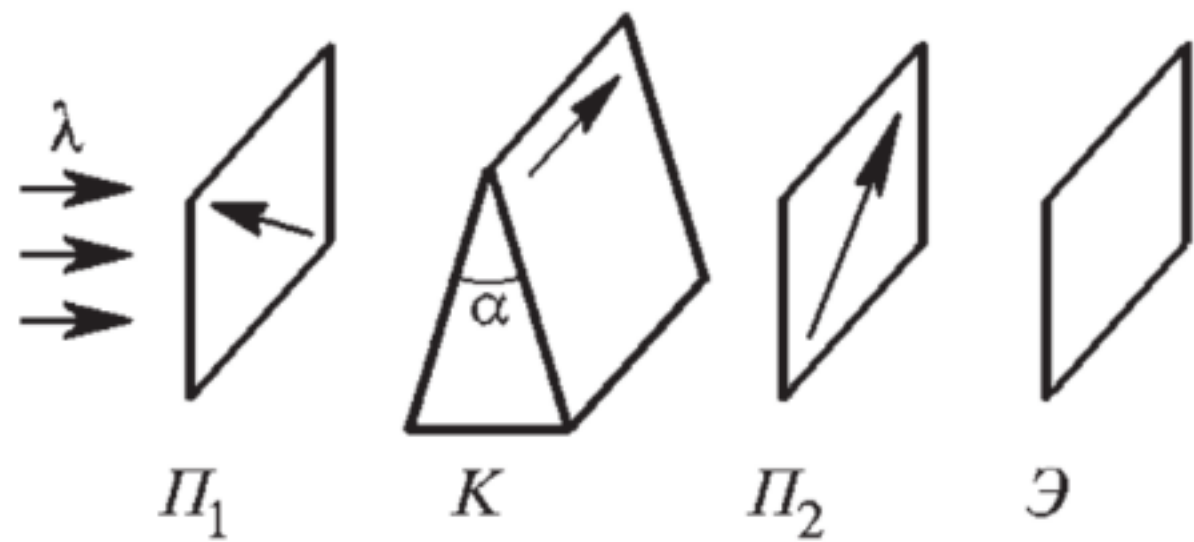
$$I_{\text{min}} = \frac{I_0}{4} - \frac{I_0}{8} = \frac{I_0}{8}$$

Отношение осей эллипса: $\frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} = \sqrt{\frac{I_{\text{max}}}{I_{\text{min}}}} = \sqrt{3}$.

Ответ: $\sqrt{3}$

Задача 11.54

11.54. Параллельный пучок естественного света интенсивностью $\mathcal{I}_0$ и длиной волны λ падает на систему из двух скрещённых поляроидов P_1 и P_2 и клина K из кварца с малым преломляющим углом α . Показатели преломления кварца равны n_e и n_o . Оптическая ось клина параллельна его ребру и составляет угол 45° с разрешёнными направлениями поляроидов (рис. 559). Пройдя через систему, свет падает на белый экран $\mathcal{E}$. Найти распределение интенсивности света $\mathcal{I}(x)$ на экране. Что увидит наблюдатель на экране $\mathcal{E}$, если между ним и поляроидом P_2 расположить линзу так, чтобы экран оказался в ее фокальной плоскости?



Дано:

Решение:

$\mathcal{I}_0, \lambda$

$P_1, P_2, K, \mathcal{E}$

α, n_e, n_o

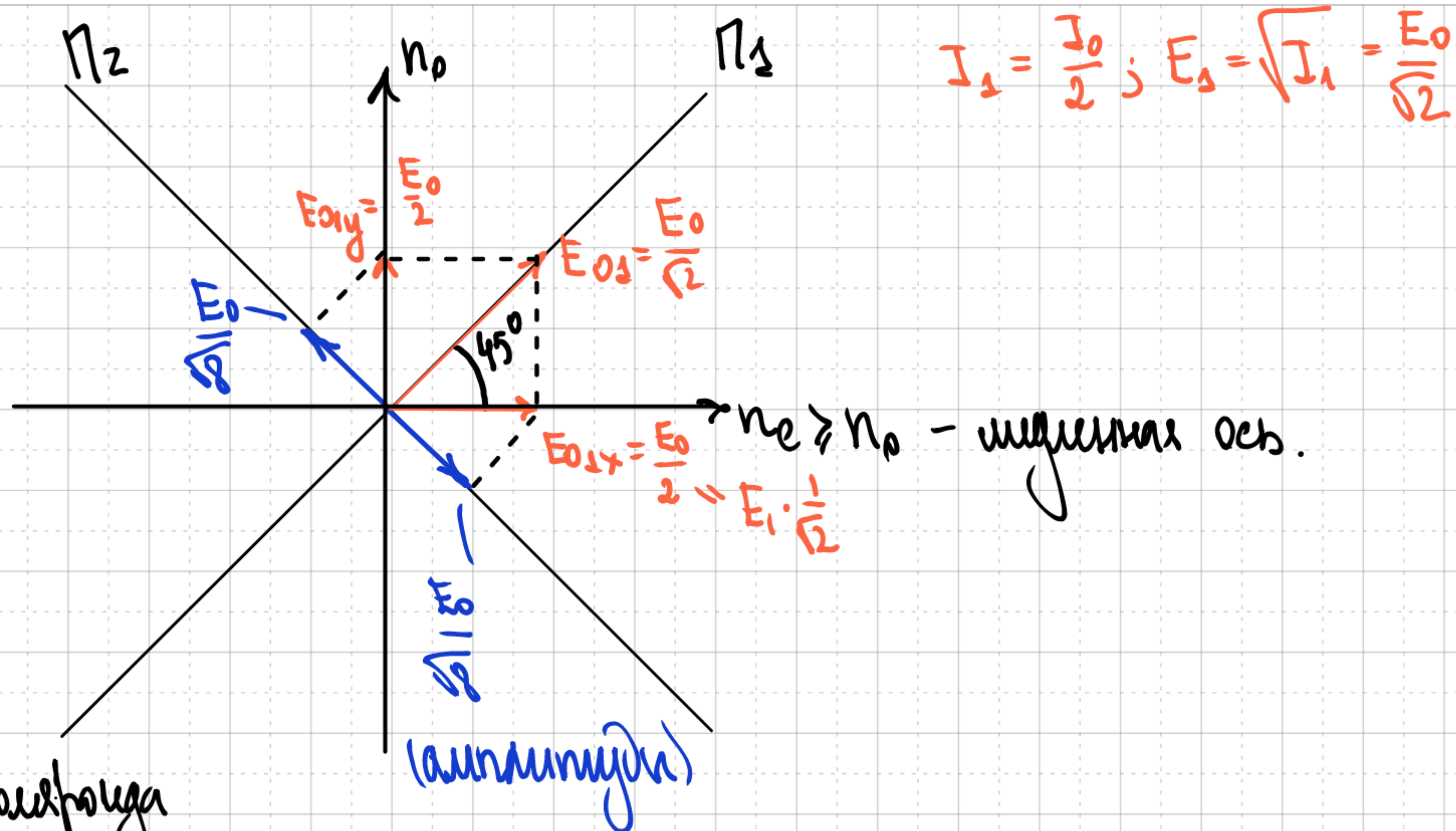
$\mathcal{I}(x) - ?$

у кварца $n_o \ll n_e$

Клин вытесняет в виде дуги ориентированной мажоранты

2-маж!

$\Rightarrow$ не учитываем упр. направления распр.



Wohle 5-10 nachfragen

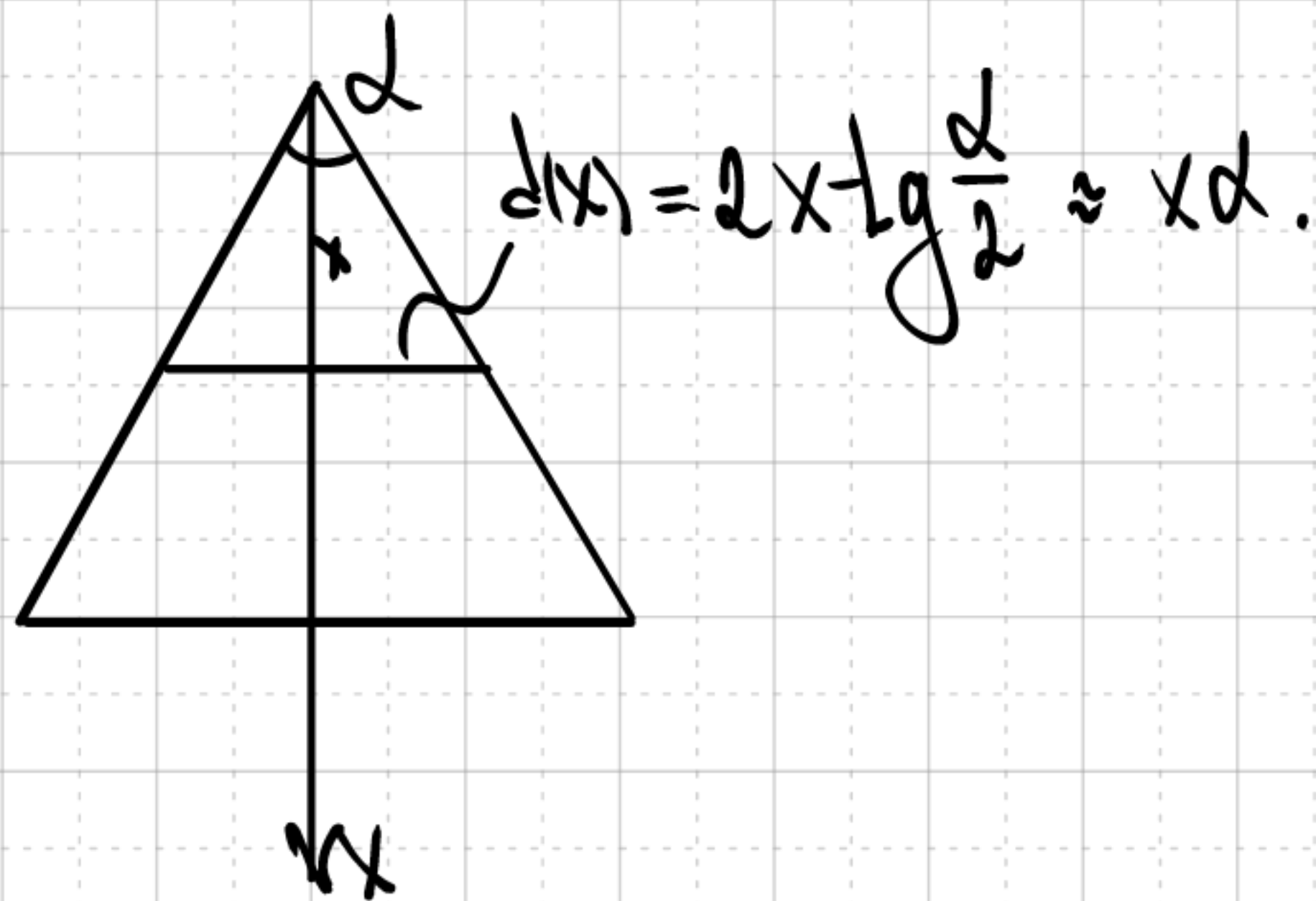
$$E_{xy} = E_{n1} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{i\varphi_0}$$

$$E_{xx} = E_{n1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\varphi_2}$$

for the two half-planes: $E_{H2} = E_{xy} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - E_{xz} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = E_{H1} \frac{1}{2} (e^{i\varphi_0} - e^{i\varphi_e}) = \frac{E_0}{2\sqrt{2}} (e^{i\varphi_0} - e^{i\varphi_e})$

$$= \frac{\pi^2}{8} (2 - 2 \cos(\varphi_e - \varphi_o)) = \frac{I_o}{4} (1 - \cos(\varphi_e - \varphi_o)).$$

Интерференция падающего света.



$$\textcircled{1} K dX(n_c - n_o)$$

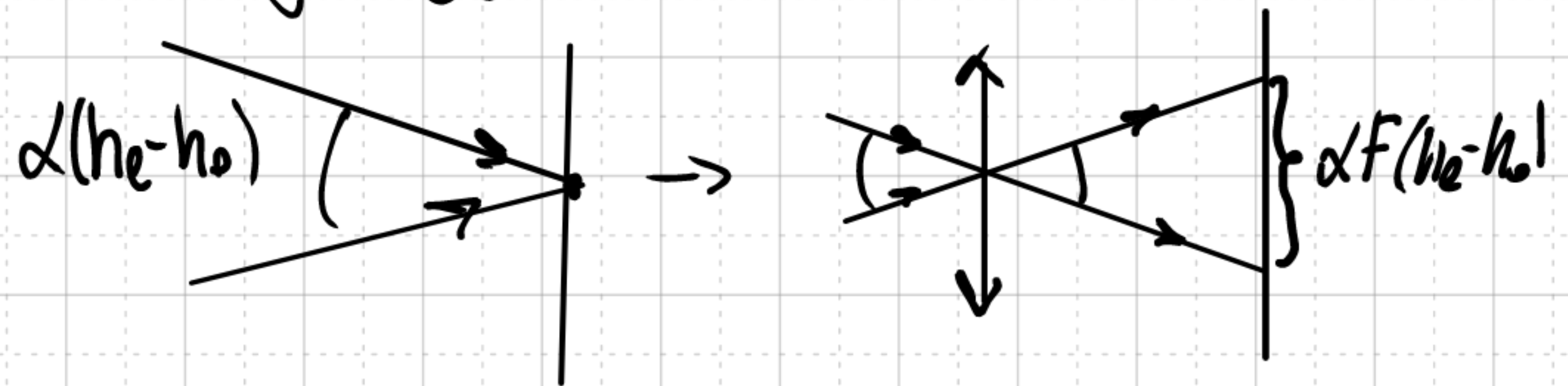
→ $\Delta = \frac{\lambda}{2(h\nu - h\nu_0)}$ - ширина пикета.

картина интерференции эквивалентна картине, получаемой при сложении

двух плоских волн с углом схождения $\alpha(n_e - n_o) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ на экране после уместовки линзы будет 2 пятна на расстоянии

$$2F(n_e - n_o)$$



$$\text{Ответ: } I = \frac{I_0}{4} (1 - \cos[\frac{2\pi}{\lambda} \alpha(n_e - n_o)])$$

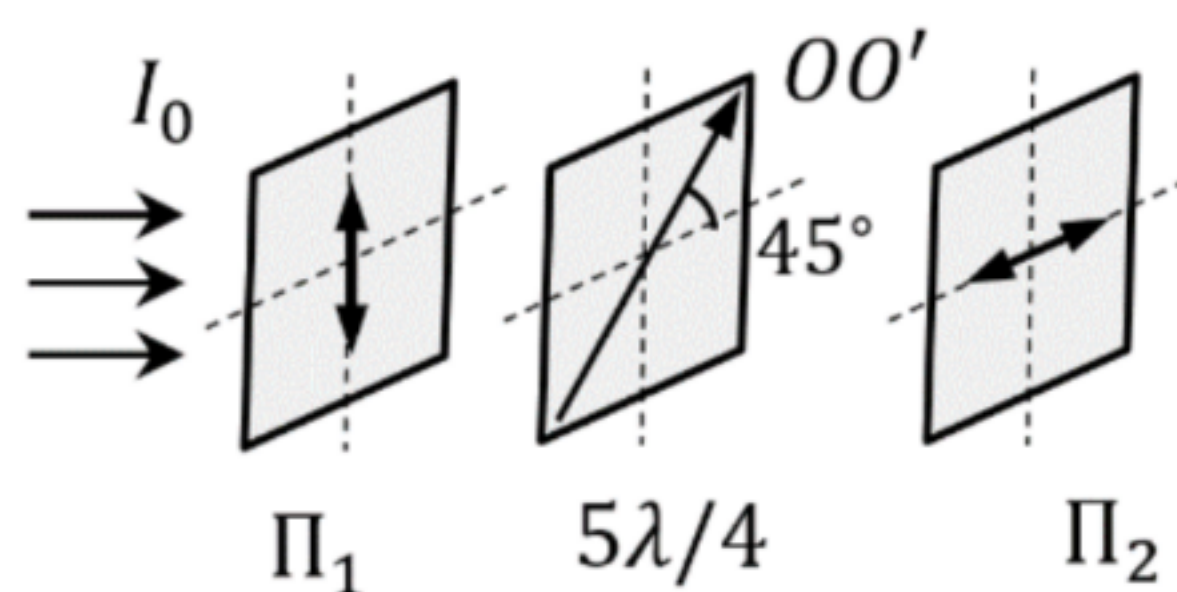
а) на экране после уместовки линзы будет 2 пятна на расстоянии

$$2F(n_e - n_o)$$

Т11.

Т11. Двоукрепеломляющая пластинка в $5\lambda/4$ для зелёного света $\lambda = 540$ нм помещена между скрещенными поляроидами, при этом оптическая ось пластинки лежит в плоскости поляроидов и повернута на угол 45° относительно их осей пропускания. Падающий на систему свет состоит из трёх узких спектральных компонент с длинами волн $\lambda_1 = 540$ нм, $\lambda_2 = 675$ нм и $\lambda_3 = 450$ нм, имеющих одинаковую интенсивность I_0 и круговую поляризацию. Найдите интенсивности на выходе для всех трёх компонент.

Ответ: $I_1 = I_0/4$, $I_2 = 0$, $I_3 = I_0/2$.



Дано:

$$\frac{5\lambda}{4}, \lambda = 540 \text{ нм}$$

$$\lambda_1 = 540 \text{ нм}$$

$$\lambda_2 = 675 \text{ нм}$$

$$\lambda_3 = 450 \text{ нм}$$

I_0 , круговая пол.

$$I_1, I_2, I_3 = ?$$

Решение:

Для зелёного света пластинка $\frac{5\lambda_1}{4}$, т.е.

$$\Delta\varphi_1 = k \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = \frac{5 \cdot 2\pi}{4} = \frac{5\pi}{2} \sim \frac{\pi}{2}$$

$$I_0 \xrightarrow[\text{ЛИН}]{P_1} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[G]{\text{В-ПП}} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[\text{ЛИН}]{P_2} \frac{1}{2} \cdot \frac{I_0}{2} = \frac{I_0}{4}$$

$$\Delta\varphi_1 = \kappa_1 \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = \kappa_1 \cdot d(n_e - n_o) \rightarrow d(n_e - n_o) = \frac{5\lambda_1}{4}$$

$$2) \Delta\varphi_2 = \kappa_2 \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = \frac{2\pi}{\lambda_2} \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = 2\pi$$

$$I_0 \xrightarrow[\text{ЛШ}]{\pi/4} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[\ominus]{2-\pi} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[\text{близ}]{\pi/4} 0 \text{ (не пропускает)}$$

$$3) \Delta\varphi_3 = \kappa_3 \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = \frac{4\pi}{\lambda_3} \cdot \frac{5\lambda_1}{4} = 3\pi \sim \pi \text{ (отражение от одной из осей)}$$

$$I_0 \xrightarrow[\text{ЛШ}]{\pi/4} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[\text{ОТРАЖ}]{2-\pi} \frac{I_0}{2} \xrightarrow[\nwarrow]{\pi/4} \frac{I_0}{2}$$

Ответ: 1) $I_0/4$ 3) $I_0/2$
2) 0

§11.60

11.60. Показатель преломления кристаллического кварца для длины волны $\lambda = 589$ нм равен $n_o = 1,544$ для обыкновенного луча и $n_e = 1,553$ для необыкновенного луча. На пластинку из кварца, вырезанную параллельно оптической оси, нормально падает линейно поляризованный свет указанной длины волны, занимающий спектральный интервал $\Delta\lambda = 40$ нм. Найти толщину пластинки d и направление поляризации падающего света, если свет после пластинки оказался неполяризованным.

Дано:

$$\lambda = 589 \text{ нм}$$

$$n_o = 1,544$$

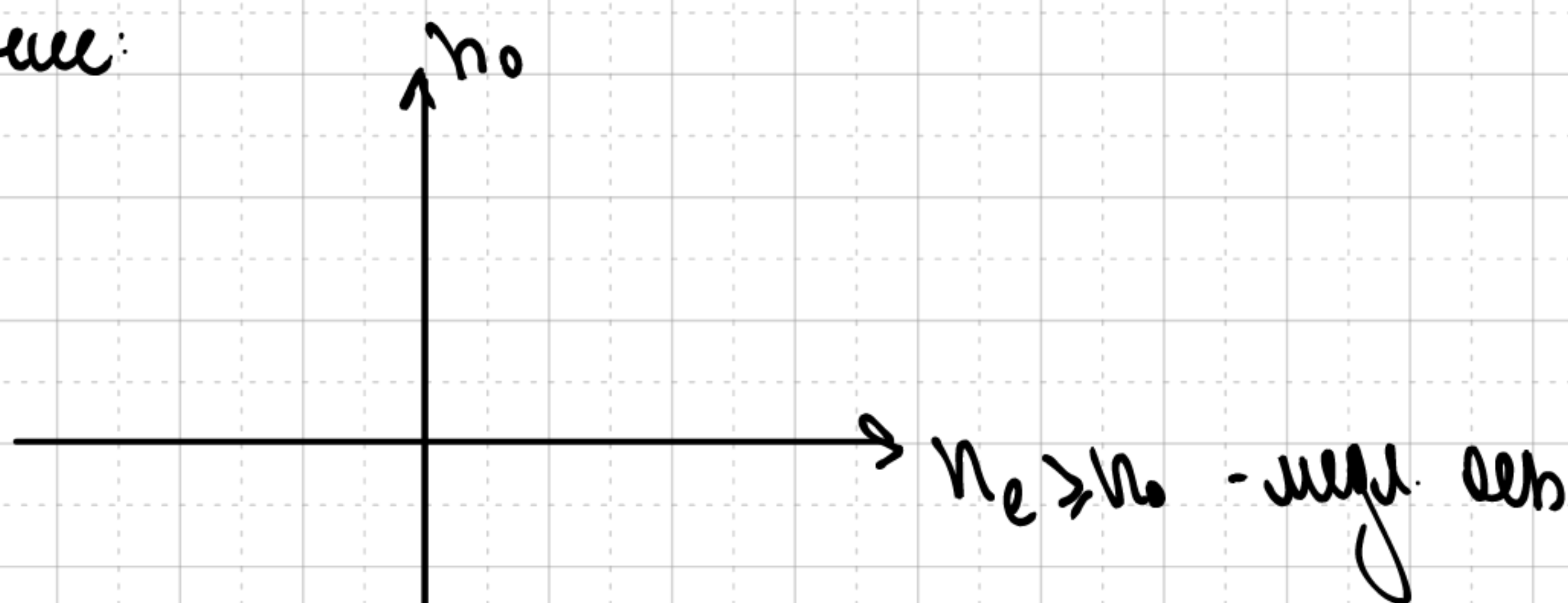
$$n_e = 1,553 > n_o$$

$$\Delta\lambda = 40 \text{ нм}$$

наше максимум
неполяризов. свет

Найти поляризов.-?
 d - ?

Решение:



Для разных длин волн свет по фазе между e и o компонентами будет разным: $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d(n_e - n_o)$

Он будет варьироваться в пределах $\Delta(\Delta\varphi) = \frac{2\pi}{\lambda^2} \Delta(n_e - n_o) \cdot \Delta l$.

Если эти пределы порядка $\sim 2\pi$, то свет гарантированно станет неполяризованным, но есть условие: по полярности изначально $\delta. \delta. 45^\circ$ к оси Д-ПП. Именно так достигается максимальный эффект хаотизации т.е. тавиес, чтобы наклон тавиесии полар. был подалые от осей (там свет останется полариз. гарантированно). Наил. удаление -45° .

Итак, $\Delta(\Delta\varphi) \sim 2\pi = \frac{2\pi}{\lambda^2} \Delta(n_e - n_o) \cdot \Delta l \Rightarrow \Delta \gtrsim \frac{\lambda^2}{\Delta l (n_e - n_o)} = 1 \text{ мм.}$

Ответ: $\Delta \gtrsim \frac{\lambda^2}{\Delta l (n_e - n_o)} = 1 \text{ мм.}$
45°

§11.96

11.96. В заполненной нитробензолом кювете с прозрачными окнами расположен плоский конденсатор. Пучок света круговой поляризации с длиной волны λ и интенсивностью $\mathcal{I}_{\text{вх}}$ проходит внутри конденсатора с пластинами длиной $l = 6 \text{ см}$, а затем через поляризатор Π с разрешенным направлением, составляющим угол $\alpha = 45^\circ$ с направлением электрического поля в конденсаторе (рис. 567). Как зависит интенсивность $\mathcal{I}_{\text{вых}}$ пучка света на выходе системы от напряженности поля E в конденсаторе? При каком значении E система окажется непрозрачной для света? Постоянная Керра нитробензола $B = 2 \cdot 10^{-5} \text{ ед. СГСЭ}$.

Дано:

$\lambda, \mathcal{I}_{\text{вх}}$

$l = 6 \text{ см}$

$\Pi, \alpha = 45^\circ$

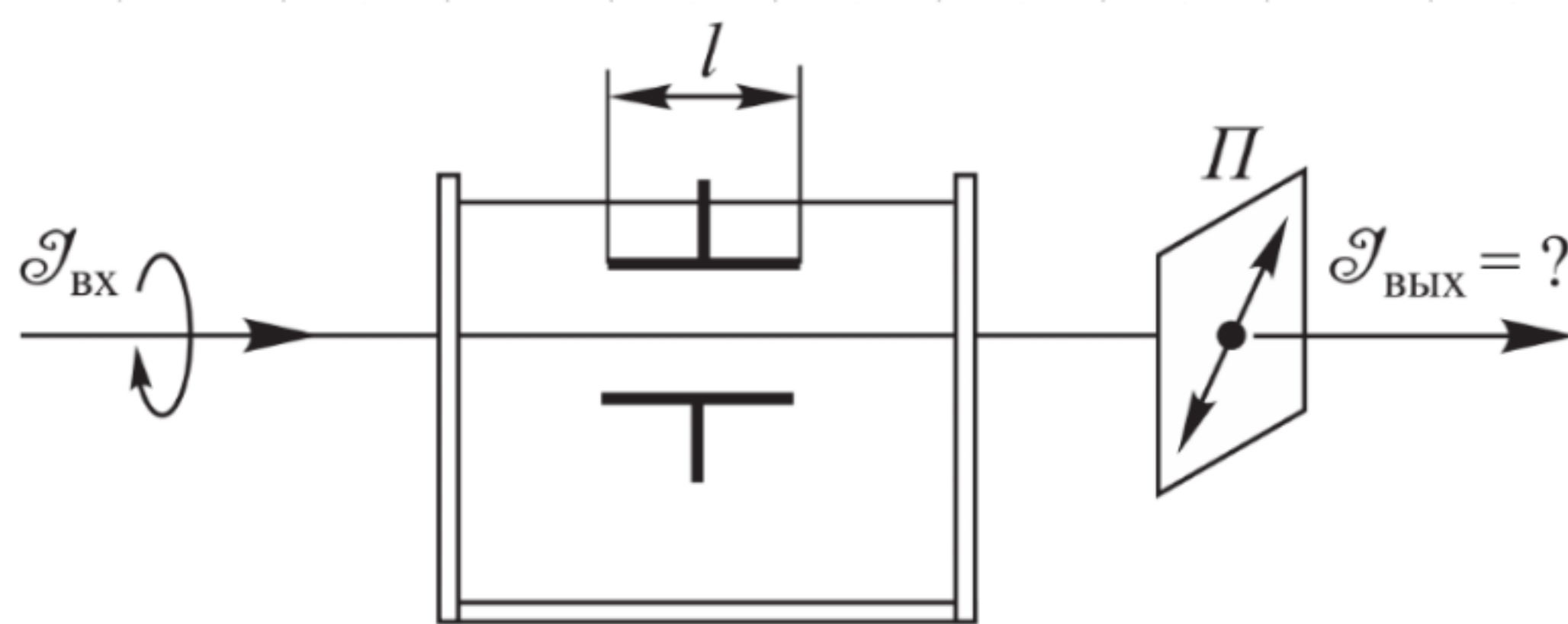
$\mathcal{I}_{\text{вых}}(E) = ?$

ист. неэфрж:

$E = ?$

$B = 2 \cdot 10^{-5} \text{ ед. СГСЭ}$

Решение:

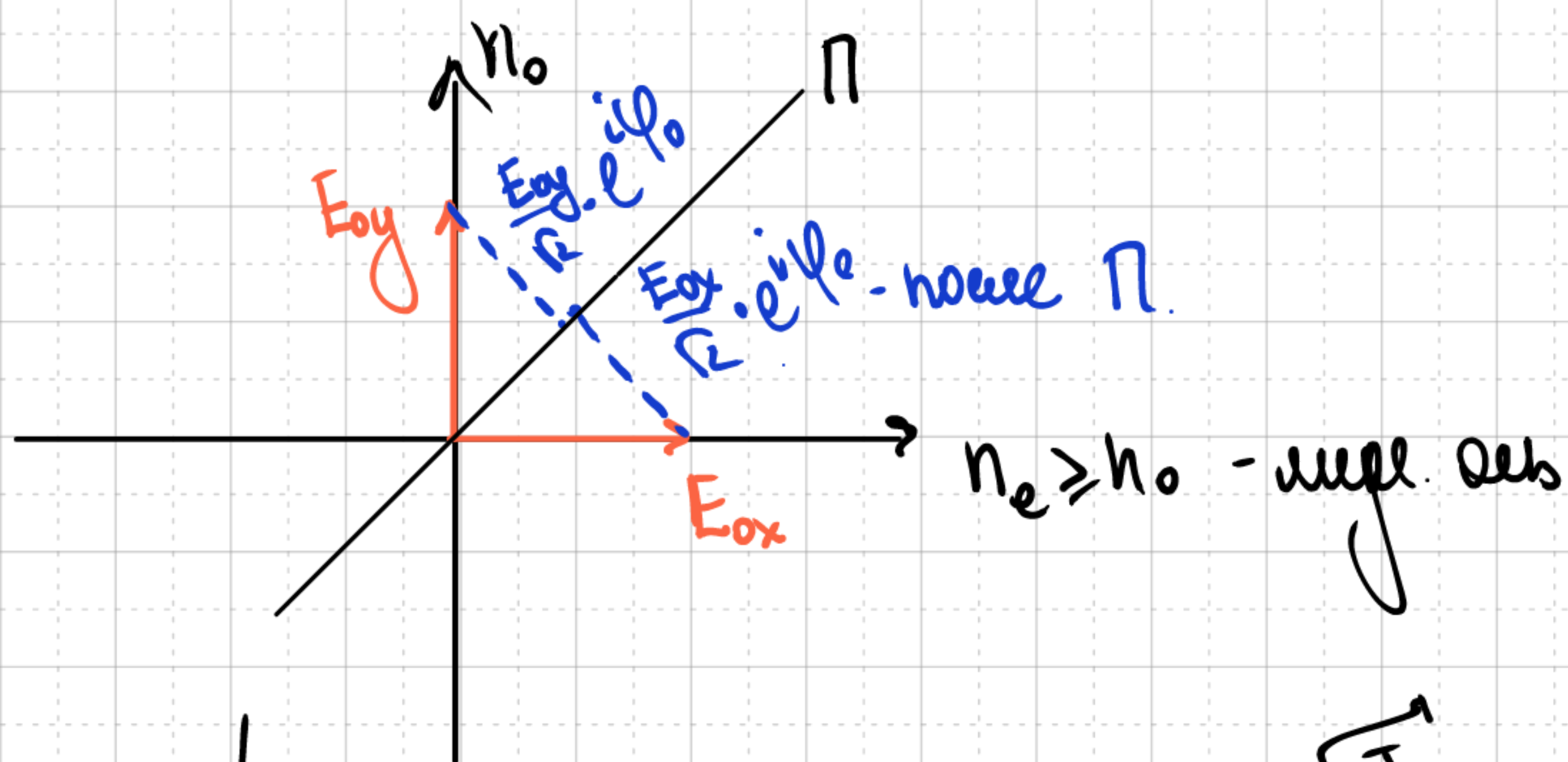


Керр показал на опыте, что $n_e - n_o = K E^2$, $B = \frac{K}{\lambda}$ - конст Керра

$\Rightarrow$ поле прохождения нитробензола

$\Rightarrow K = \lambda B$.

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot l \cdot (n_e - n_o) = \frac{2\pi l}{\lambda} \cdot \lambda B E^2 = 2\pi l B E^2$$



До конденсатора:

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \\ E_y = E_{0y} \cdot e^{\pm i \frac{\pi}{2}} \end{cases} \quad (\text{симметрично}) \quad E_{0x} = E_{0y} = E_0 \quad (\text{н.н. круговое падающее излучение})$$

+ или - зависит от напр. вращения

После конденсатора:

$$\begin{cases} E'_x = E_{0x} \cdot e^{i\varphi_e} \\ E'_y = E_{0y} e^{\pm i \frac{\pi}{2}} \cdot e^{i\varphi_0} \end{cases} \quad (\text{асимметрично})$$

После поляризатора будет линейно поляризованный свет с асимметрией

$$E = \frac{1}{\sqrt{2}} E'_x + \frac{1}{\sqrt{2}} E'_y; \quad \mathcal{I}_{\text{вых}} = \frac{E_0^2}{2} \left(e^{i\varphi_e} + e^{i\varphi_0 \pm i \frac{\pi}{2}} \right) \left(e^{-i\varphi_e} + e^{-i\varphi_0 \mp i \frac{\pi}{2}} \right) =$$

$$= \frac{I_0}{4} \left(1 + 1 + e^{i(\varphi_0 - \varphi_e \pm \frac{\pi}{2})} + e^{-i(\varphi_0 - \varphi_e \pm \frac{\pi}{2})} \right) = \frac{I_0}{4} \left(2 + 2 \cos(\Delta\varphi \pm \frac{\pi}{2}) \right) =$$

$$= \frac{\mathcal{I}_{\text{вх}}}{2} \left(1 + \cos(2\pi l B E^2 \pm \frac{\pi}{2}) \right) = \frac{\mathcal{I}_{\text{вх}}}{2} \left(1 \mp \sin(2\pi l B E^2) \right)$$

$$\mathcal{I}_{\text{вых}} = 0 \quad \text{н.н.} \quad 2\pi l B E^2 = \frac{\pi}{2} \rightarrow E^2 = \frac{1}{4lB} \rightarrow E = \frac{1}{2\sqrt{lB}} = 45,6 \text{ ед. ПСА} = 13,7 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}$$

Ответ: $\mathcal{I}_{\text{вых}} = \frac{\mathcal{I}_{\text{вх}}}{2} \left(1 + \cos(2\pi l B E^2 \pm \frac{\pi}{2}) \right)$, $\mathcal{I}_{\text{вых}} = 0$ н.н. $E = \frac{1}{2\sqrt{lB}} = 13,7 \frac{\text{кВ}}{\text{см}}$

T12

T12. Плоская монохроматическая волна с круговой поляризацией нормально падает на экран с двумя узкими параллельными щелями. Одну из щелей перекрыли пластинкой $\lambda/4$, а другую — поляроидом. Разрешённое направление поляроида и оптическая ось пластинки параллельны щелям. Определите видность V интерференционной картины на экране за щелями.

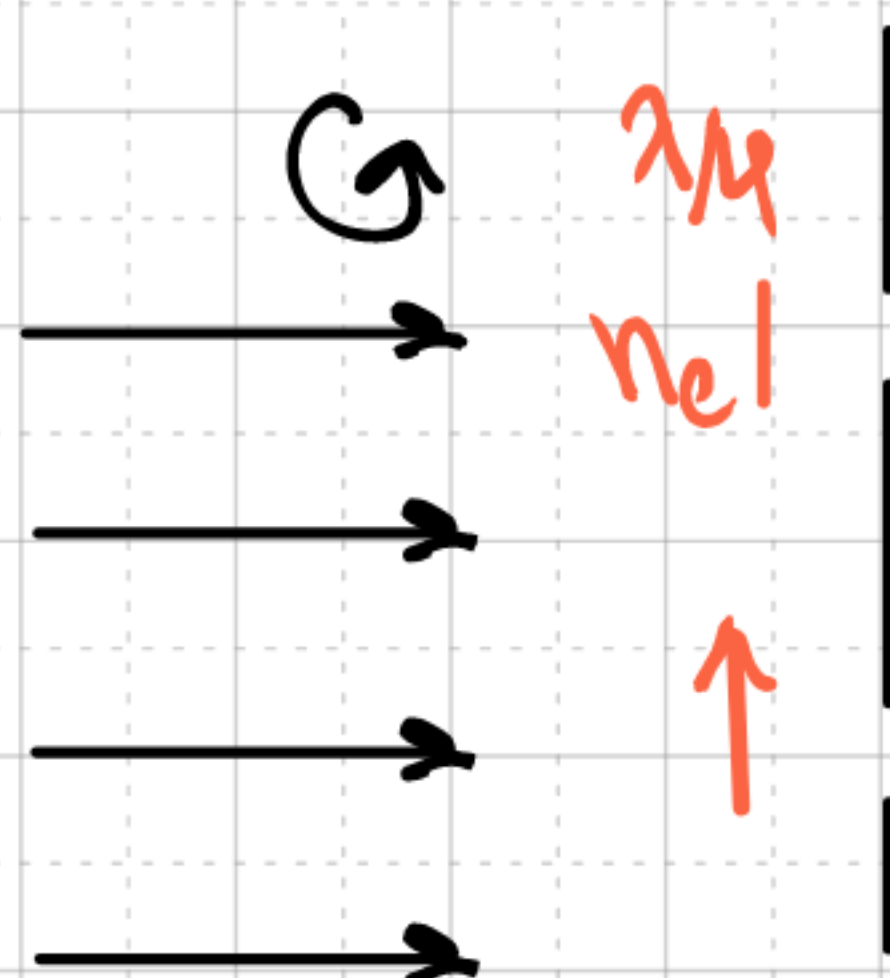
Ответ: $V = 2/3$.

Дано:

G, λ, Π

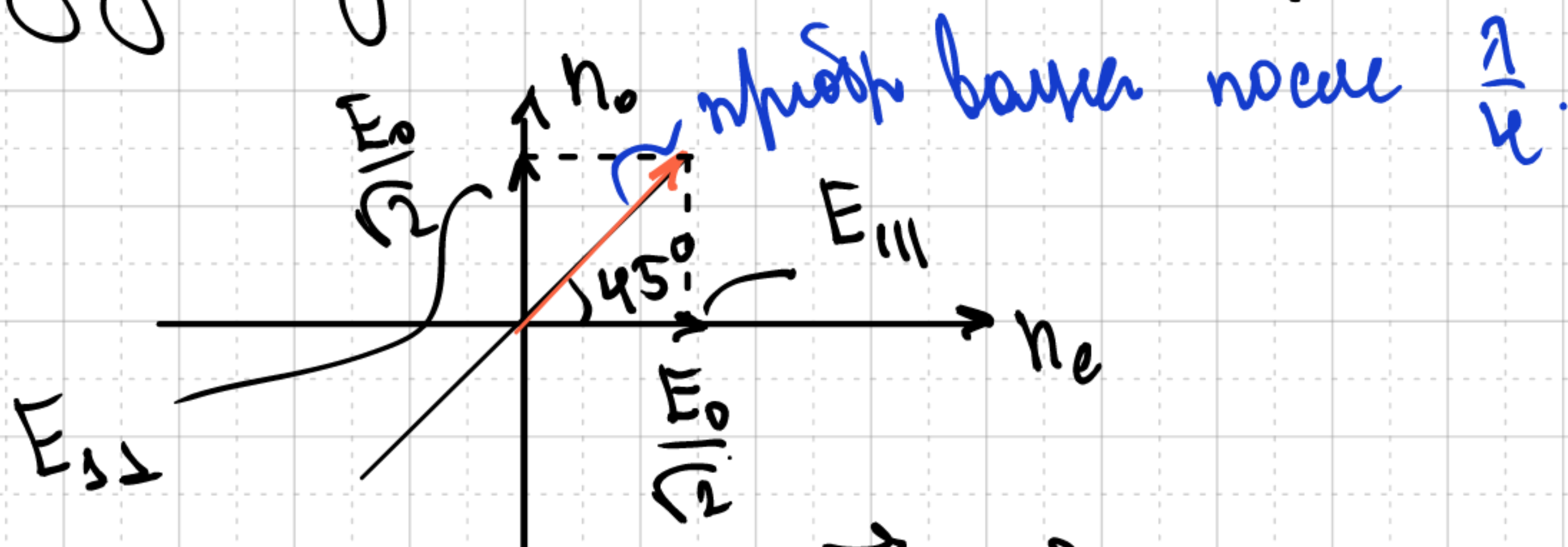
$V = ?$

Решение:



Э

1) После прохождения $\lambda/4$ волна с круговой поляризацией приобретает линейную поляризацию, угол наклона n -ти осей: 45° .



• $E_{21} = E_{22} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$ — получили две волны, $(\vec{E}_{21}, \vec{E}_{22}) = 0$

2) После поляроида будет линейная волна (1) с инт. $\frac{I_0}{2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow E_{21} = \sqrt{\frac{I_0}{2}} = \frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

Таким образом, на экране получили две волны E_{21} и E_{22} ,

а E_{22} не будет иметь своего интерференционного элемента.

$$I = I_{21} + I_2 = I_{21} + (E_{21} e^{i\varphi_1} + E_{22} e^{i\varphi_2})(E_{21} e^{-i\varphi_1} + E_{22} e^{-i\varphi_2}) =$$

$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel} = E_{0\parallel}!$$

$$= E_{1\perp}^2 + E_{0\parallel}^2 (1 + 1 + e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} + e^{-i(\varphi_1 - \varphi_2)}) = E_{1\perp}^2 + 2E_{0\parallel}^2 (1 + \cos(\varphi_1 - \varphi_2)) =$$

$$= \frac{E_0^2}{2} + 2 \cdot \frac{E_0^2}{2} (1 + \cos(\kappa \cdot \Delta_{\text{reem}})) = \frac{I_0}{2} + I_0 (1 + \cos \Delta\varphi)$$

$$I_{\max} = \frac{I_0}{2} + 2I_0 = \frac{5}{2}I_0$$

$$I_{\min} = \frac{I_0}{2} + 0 = I_0/2$$

$$V = \frac{\frac{5}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{5}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{5-1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Antwoord: $\frac{2}{3}$